

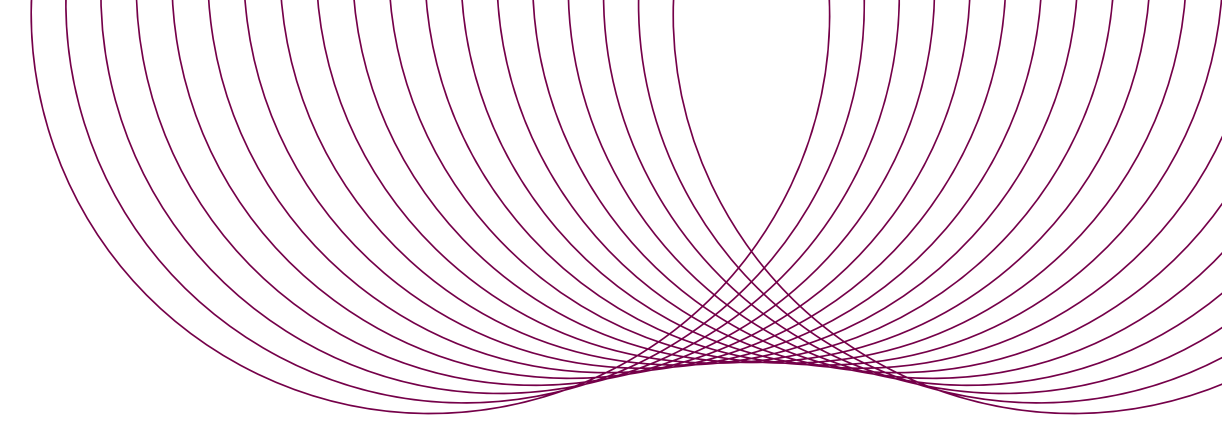
INTRODUÇÃO

ARQUITETURA

ALGORITMO

TEORIA DOS GRAFOS

ANÁLISE DE ESTRUTURAS E ORDENAÇÃO TOPOLÓGICA

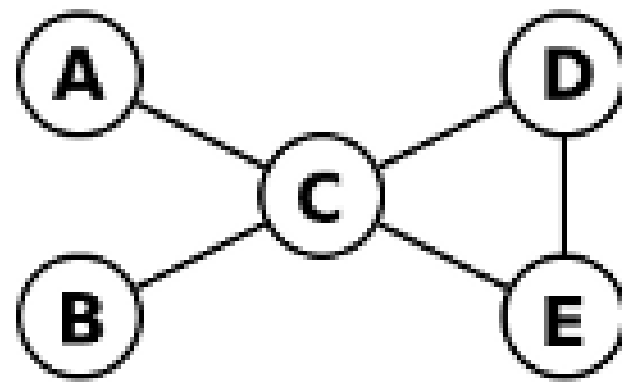


Objetivo

Desenvolver uma biblioteca de grafos em C++ capaz de:

- Representar grafos direcionados e não direcionados;
- Manipular vértices e arestas;
- Realizar consultas estruturais;
- Executar Ordenação Topológica em grafos acíclicos direcionados (DAGs).

Matriz de Adjacência



	A	B	C	D	E
A	0	0	1	0	0
B	0	0	1	0	0
C	1	1	0	1	1
D	0	0	1	0	1
E	0	0	1	1	0

Vantagens:

- Consulta rápida de arestas
- Estrutura simples
- Fácil cálculo de graus
- Boa integração com o algoritmo de Kahn

Problema: dependência entre tarefas

Exemplo:

- Imagine que algumas tarefas dependem de outras.

Estudar Grafos



Fazer Exercícios



Fazer Prova

Como determinar automaticamente uma ordem válida para executar tarefas dependentes?

Ordenação Topológica

- Transformando o problema em um grafo:

$A \rightarrow B \rightarrow C$

$A = \text{Estudar}$

$B = \text{Exercícios}$

$C = \text{Prova}$

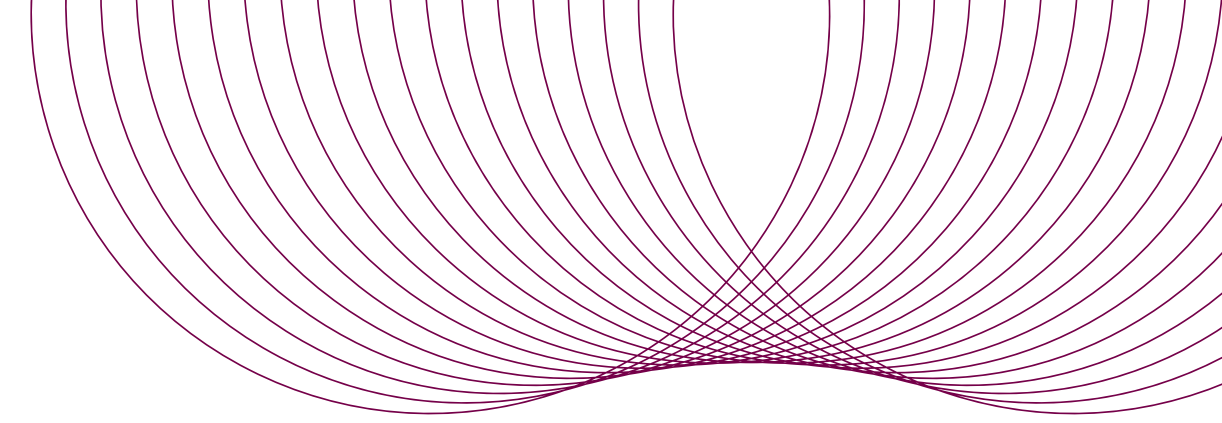
- A ordenação topológica encontra uma sequência válida para executar os vértices.

Algoritmo de Kahn

Funcionamento

- Calcular grau de entrada dos vértices
- Inserir na fila vértices com grau 0
- Remover vértice da fila
- Atualizar os graus dos vizinhos
- Repetir até a fila ficar vazia

Complexidade
 $O(V + E)$



Funcionalidades e Testes

Operações Implementadas

- Inserção de vértices
- Inserção de arestas
- Remoção de vértices
- Remoção de arestas
- Alteração de pesos
- Verificação de adjacência
- Listagem de vizinhos
- Ordenação Topológica

Validação:

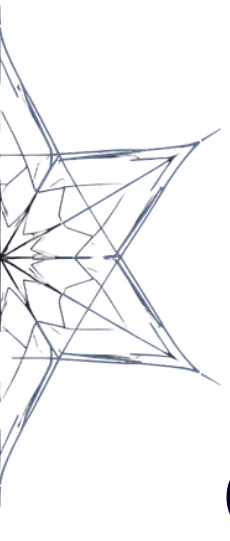
RESUMO FINAL DA BATERIA DE TESTES

TESTES QUE PASSARAM: 19

TESTES QUE FALHARAM: 0

EXCECOES CAPTURADAS: 0

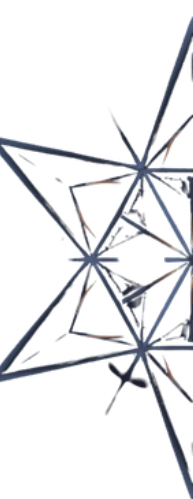
TOTAL DE CASOS TESTADOS: 19



Complexidade dos Algoritmos

A utilização da matriz de adjacência permite consultas rápidas de arestas, enquanto a Ordenação Topológica possui custo linear em relação ao número de vértices e arestas do grafo.

Operação	Complexidade
Inserir vértice	$O(1)$
Inserir aresta	$O(1)$
Verificar aresta	$O(1)$
Alterar peso	$O(1)$
Calcular grau	$O(V)$
Listar vizinhos	$O(V)$
Remover vértice	$O(V^2)$
Ordenação Topológica (Kahn)	$O(V + E)$



Dificuldades Encontradas

Grafos direcionados e não direcionados

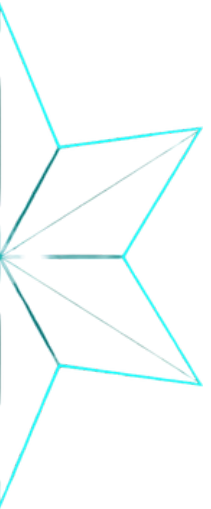
Adaptar as operações para comportamentos diferentes sem duplicar código desnecessariamente

Remoção de vértices

Atualizar corretamente todas as conexões associadas ao vértice removido.

ORDENAÇÃO TOPOLÓGICA

GARANTIR QUE O ALGORITMO FUNCIONASSE APENAS PARA DAGS E DETECTASSE SITUAÇÕES COM CICLOS.



OBRIGADO!

Grupo:

- Luiz Fernando Ferreira Silva
- Matheus Carvalho Torres
- Ryan Carlos dos Reis Moreira
- Vinícius Macuco L. Carvalhaes

O TRABALHO PODE SER ENCONTRADO EM: [HTTPS://GITHUB.COM/L-FFS/GRAPH-TOOLBOX.GIT](https://github.com/L-FFS/GRAPH-TOOLBOX.GIT)



REFERÊNCIAS

- Material de aula
- Topological Sorting using BFS – Kahn's Algorithm (geeks for geeks)
- O grupo usou LLMs para fazer correções no código

O TRABALHO PODE SER ENCONTRADO EM: [HTTPS://GITHUB.COM/L-FFS/GRAPH-TOOLBOX.GIT](https://github.com/L-FFS/GRAPH-TOOLBOX.GIT)